



Теория автоматического управления

Обобщенный пропорционально-интегральный регулятор

Модальное управление...

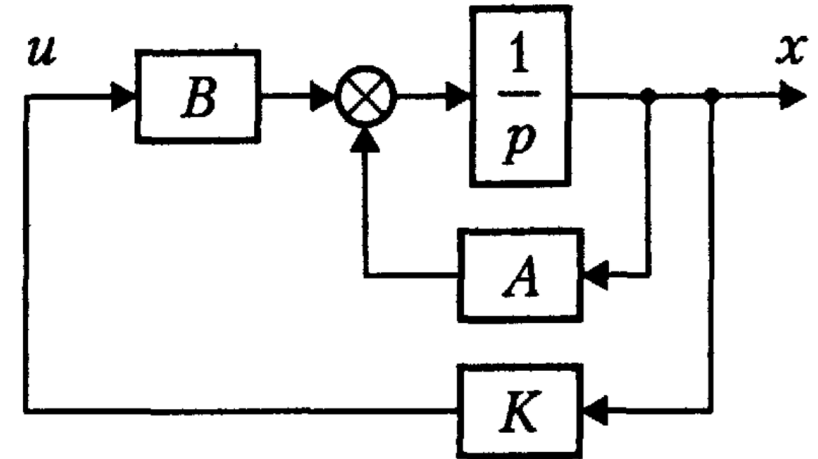
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Модальное управление – это коррекция собственных чисел матрицы системы A при помощи регулятора вида $u = Kx$

$(A + BK)$ – новая матрица системы с собственными числами (а значит и модами движения), заданными при помощи регулятора

«По классике» $u = -Kx$,
но по сути разницы нет, т.к. K задаем мы сами
(и на лекциях Алексей Алексеевич использует запись без минуса)

Для решения задачи (стабилизации) используется простейший регулятор состояния – **пропорциональный, модальный** или **П-регулятор состояния**



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Модальное управление...

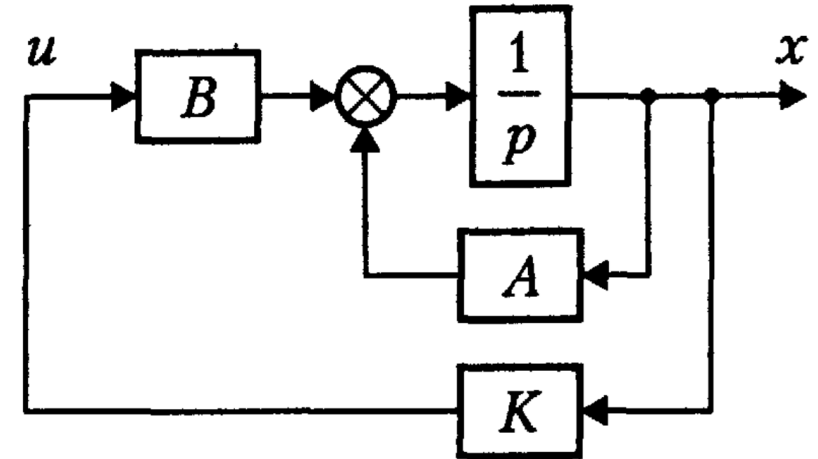
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Модальное управление – это коррекция собственных чисел матрицы системы A при помощи регулятора вида $u = Kx$

Модальный регулятор статический, он не способен изменить порядок системы и дать астатизм, а значит не поможет нам в задачах слежения

(и на лекциях Алексей Алексеевич использует запись без минуса)

Для решения задачи (стабилизации) используется простейший регулятор состояния – пропорциональный, модальный или П-регулятор состояния



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

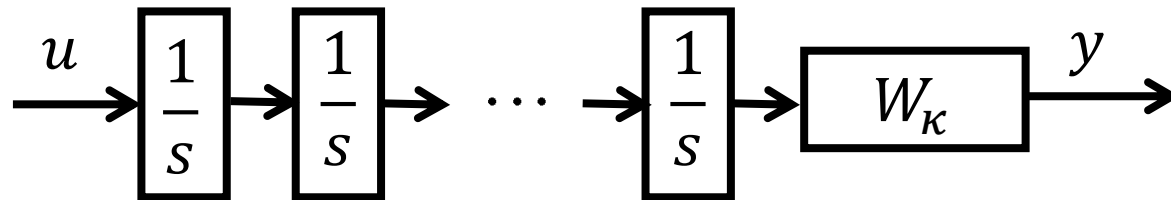
Порядок астатизма – количество нулевых полюсов разомкнутой системы

Ее (разомкнутой системы) характеристическое уравнение может быть приведено к виду

$$a(p) = p^k a_k(p) = 0, \text{ где}$$

$$a_k(p) = p^{n-k} + a_{n-k-1}p^{n-k-1} + \dots + a_1p + a_0$$

и имеет k нулевых корней. Число k называется **порядком астатизма**



«Подвижность системы»
определяется числом чистых
интегрирующих звеньев
(в разомкнутой системе)

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

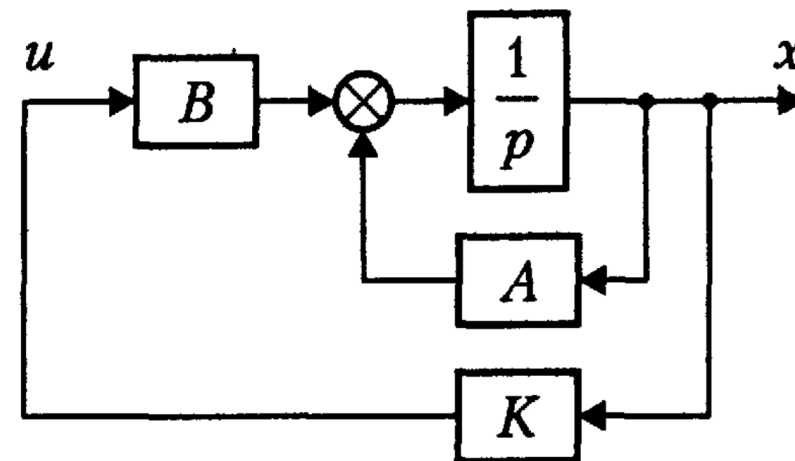
Модальное управление?

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Модальное управление – это коррекция собственных чисел матрицы системы A при помощи регулятора вида $u = Kx$

Для решения задачи (стабилизации) используется простейший регулятор состояния – пропорциональный, модальный или П-регулятор состояния

Раз порядок астатизма повышается интеграторами, то нам как-то нужно добавить интегральную составляющую



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

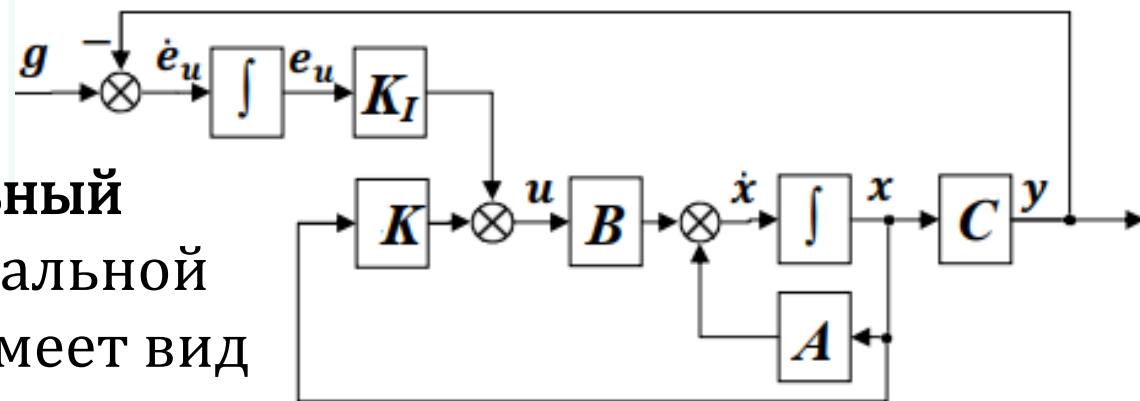
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Обобщенный пропорционально-интегральный (ОПИ-) регулятор – это регулятор с интегральной составляющей, который в общем случае имеет вид

$$u = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

Раз порядок астатизма повышается интеграторами, то нам как-то нужно добавить интегральную составляющую

Для решения задачи (стабилизации)



Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

ОПИ-регулятор: синтез

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Ошибка управления:

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$$

Задача – слежение!

Обобщенный ПИ регулятор:

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

ОПИ-регулятор: синтез

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Ошибка управления:

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$$

Обобщенный ПИ регулятор:

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

Это то же K , что и в модальном?
И как искать K_I ?

ОПИ-регулятор: синтез

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$



Модель ошибки:

$$\begin{cases} e(t) = x(t) \\ \varepsilon(t) = g(t) - y(t) \end{cases}$$

С одной стороны
стабилизируем систему...

...а с другой – следим за
внешним сигналом!

Ошибка управления:

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$$

Обобщенный ПИ регулятор:

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

ОПИ-регулятор: синтез

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e(t) = x(t) \\ \varepsilon(t) = g(t) - y(t) \end{cases}$$

Ошибка управления:

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$$

Обобщенный ПИ регулятор:

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

$$u(t) = Kx(t) + K_I e_u$$

Но как собрать все воедино?

Нам поможет искусственное расширение:

$$\dot{e}_u(t) = \varepsilon(t), e_u(0) = 0$$

дополнительный вектор состояния, динамика которого связана с ошибкой управления

ОПИ-регулятор: синтез

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$



Модель ошибки:

$$\begin{cases} e(t) = x(t) \\ \varepsilon(t) = g(t) - y(t) \end{cases}$$



Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{e}_u = g - Cx - Du \end{cases}$$

Ошибка управления:

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$$

Обобщенный ПИ регулятор:

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

$$u(t) = Kx(t) + K_I e_u$$

«Расширенная» система
или
«Расширенная» модель
ошибок

ОПИ-регулятор: синтез

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow$$

Модель ошибки:

$$\begin{cases} e(t) = x(t) \\ \varepsilon(t) = g(t) - y(t) \end{cases}$$



Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{e}_u = g - Cx - Du \end{cases}$$



$$\dot{\bar{e}}(t) = \bar{A}\bar{e}(t) + \bar{B}_u u(t) + \bar{B}_g g(t)$$

Ошибка управления:

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t)$$

Обобщенный ПИ регулятор:

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$$

$$u(t) = Kx(t) + K_I e_u$$

$$\begin{aligned} \bar{e}(t) &= \begin{bmatrix} e_u(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & -C \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B}_u &= \begin{bmatrix} -D \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_g &= \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ОПИ-регулятор: синтез

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \bar{A}\bar{e}(t) + \bar{B}_u u(t) + \bar{B}_g g(t)$$

$$\begin{aligned}\bar{e}(t) &= \begin{bmatrix} e_u(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & -C \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B}_u &= \begin{bmatrix} -D \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_g &= \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y размерности $r \times n$ (где n – порядок системы, r – размерность выхода) чтобы пара (Y, Γ) была наблюдаемой;
2. Решить **матричное уравнение Сильвестра** $\bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}_u Y$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$,
где $\begin{bmatrix} K_I \\ K \end{bmatrix} = \bar{K} = -Y P^{-1}$.

ОПИ-регулятор: синтез

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \bar{A}\bar{e}(t) + \bar{B}_u u(t) + \bar{B}_g g(t)$$

$$\begin{aligned}\bar{e}(t) &= \begin{bmatrix} e_u(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & -C \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B}_u &= \begin{bmatrix} -D \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_g &= \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y размерности $r \times n$ (где n – порядок системы, r – размерность выхода) чтобы пара (Y, Γ) была наблюдаемой;
2. Решить матричное уравнение Сильвестра $\bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}_u Y$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau$,
где $\begin{bmatrix} K_I \\ K \end{bmatrix} = \bar{K} = -Y P^{-1}$.

ОПИ-регулятор: синтез

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \bar{A}\bar{e}(t) + \bar{B}_u u(t) + \bar{B}_g g(t)$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y размерности $r \times n$ (где n – порядок системы, r – размерность выхода) чтобы пара (Y, Γ) была наблюдаемой;
2. Решить матричное уравнение Сильвестра $\bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}_u Y$ относительно P ;

3. Если $\begin{cases} \sigma(\bar{A}) \cap (\Gamma)\sigma = \emptyset, \\ (\bar{A}, \bar{B}_u) \text{ — управляема,} \\ (Y, \Gamma) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то (почти?) всегда существует нужная P

$$\begin{aligned} \bar{e}(t) &= \begin{bmatrix} e_u(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & -C \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B}_u &= \begin{bmatrix} -D \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_g &= \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$



$$\dot{\bar{e}}(t) = \bar{A}\bar{e}(t) + \bar{B}_u u(t) + \bar{B}_g g(t)$$

$$\begin{aligned} \bar{e}(t) &= \begin{bmatrix} e_u(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & -C \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B}_u &= \begin{bmatrix} -D \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_g &= \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$



$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

$$\begin{aligned} \bar{e}(t) &= \begin{bmatrix} e_u(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} 0 & -C \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B}_u &= \begin{bmatrix} -D \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_g &= \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

0. Проверить управляемость по $u(t)$

$$U_u = \begin{bmatrix} -5 & -3 & -31 & -58 \\ 3 & 31 & 58 & 179 \\ 1 & 11 & 39 & 101 \\ 2 & -17 & -27 & -125 \end{bmatrix}, \text{rank}(U_u) = 4,$$

система полностью управляема!

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y , чтобы пара (Y, Γ) была управляемой;

Возьмем пару (Y, Γ) как

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix},$$

$$Y = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0],$$

(Y, Γ) – наблюдаемая.

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y , чтобы пара (Y, Γ) была управляемой;

Возьмем пару (Y, Γ) как

$$\Gamma = \begin{bmatrix} [-1] & 0_{1 \times 3} \\ 0_{3 \times 1} & \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \end{bmatrix},$$

$$Y = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0],$$

(Y, Γ) – наблюдаемая.

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

Динамика слежения

Динамика стабилизации

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y , чтобы пара (Y, Γ) была управляемой;

Возьмем пару (Y, Γ) как

$$\Gamma = \begin{bmatrix} [-1] & 0_{1 \times 3} \\ 0_{3 \times 1} & \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \end{bmatrix},$$

$$Y = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0],$$

(Y, Γ) – наблюдаемая.

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

2. Решить матричное уравнение Сильвестра

$$\bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}_u Y;$$

3. Сформировать управление как

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau,$$

где $\begin{bmatrix} K \\ K_I \end{bmatrix} = \bar{K} = -Y P^{-1}.$

```
K = 1x4
    -2.0769    -0.5338    -7.2343    -1.5821
```

```
e = 4x1 complex
    -3.0000 + 0.0000i
    -3.0000 - 0.0000i
    -3.0000 + 0.0000i
    -1.0000 + 0.0000i
```

```
Ki = -2.0769
```

```
K = 1x3
    -0.5338    -7.2343    -1.5821
```

```
A=[5 2 7;
    2 1 2;
    -2 -3 -4];
B=[3; 1; 2];
C=[1 0 0];
D=0;
A_=[0 -C;
     zeros(3,1) A];
Bu=[D;B];
```

```
G=[-1 0 0 0;
    0 -3 1 0;
    0 0 -3 1;
    0 0 0 -3];
Y=[1 1 0 0];
```

```
cvx_begin sdp
variable P1(4,4)
A_*P1-P1*G == Bu*Y;
cvx_end
```

```
K=-Y*inv(P1)
e=eig(A_+Bu*K)
Ki=K(1)
K=K(2:4)
```

ОПИ-регулятор: пример

Объект управления:

$$\dot{\bar{e}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \bar{e}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} g(t)$$

2. Решить матричное уравнение Сильвестра

$$\bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}_u Y;$$

3. Сформировать управление как

$$u(t) = Kx(t) + K_I \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau,$$

где $\begin{bmatrix} K \\ K_I \end{bmatrix} = \bar{K} = -Y P^{-1}.$

```
K = 1x4
    -2.0769    -0.5338    -7.2343    -1.5821
```

```
e = 4x1 complex
    -3.0000 + 0.0000i
    -3.0000 - 0.0000i
    -3.0000 + 0.0000i
    -1.0000 + 0.0000i
```

```
Ki = -2.0769
```

```
K = 1x3
    -0.5338    -7.2343    -1.5821
```

```
A=[5 2 7;
    2 1 2;
    -2 -3 -4];
B=[3; 1; 2];
C=[1 0 0];
D=0;
A_=[0 -C;
     zeros(3,1) A];
Bu=[D;B];
```

```
G=[-1 0 0 0;
    0 -3 1 0;
    0 0 -3 1;
    0 0 0 -3];
Y=[1 1 0 0];
```

```
cvx_begin sdp
variable P1(4,4)
A_*P1-P1*G == Bu*Y;
cvx_end
```

```
K=-Y*inv(P1)
e=eig(A_+Bu*K)
```

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$

ОПИ-регулятор: демонстрация

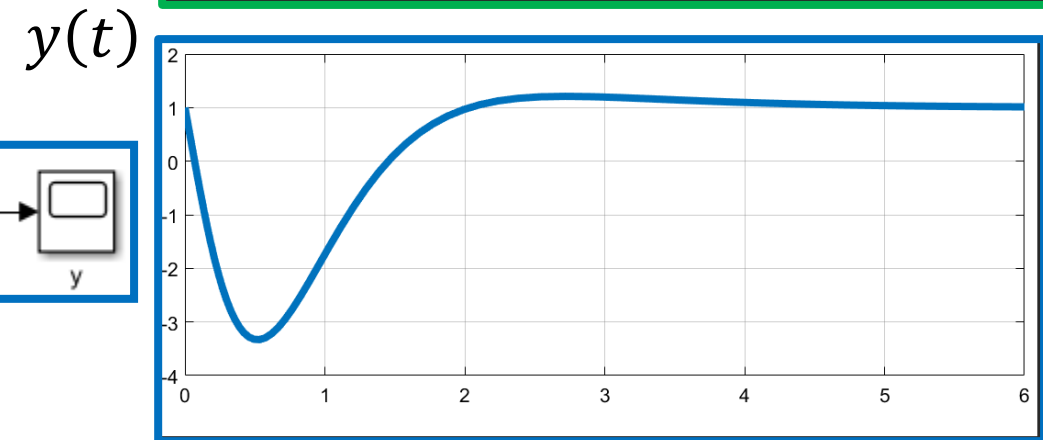
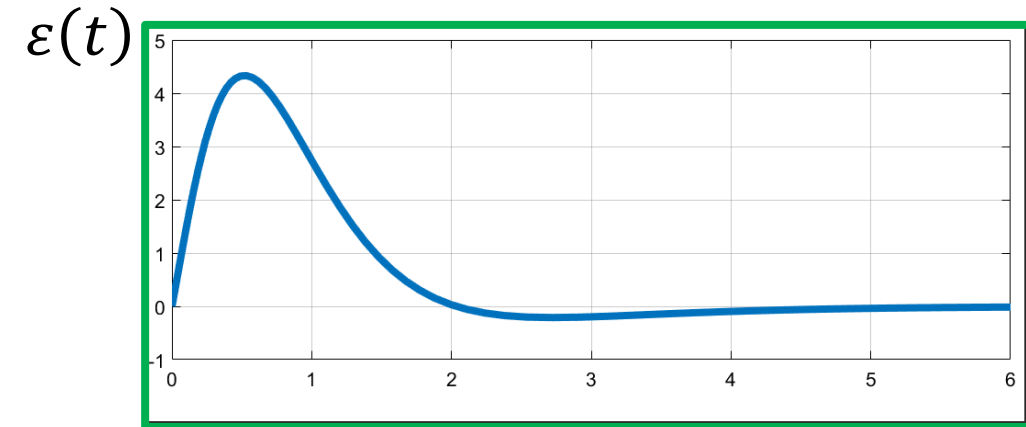
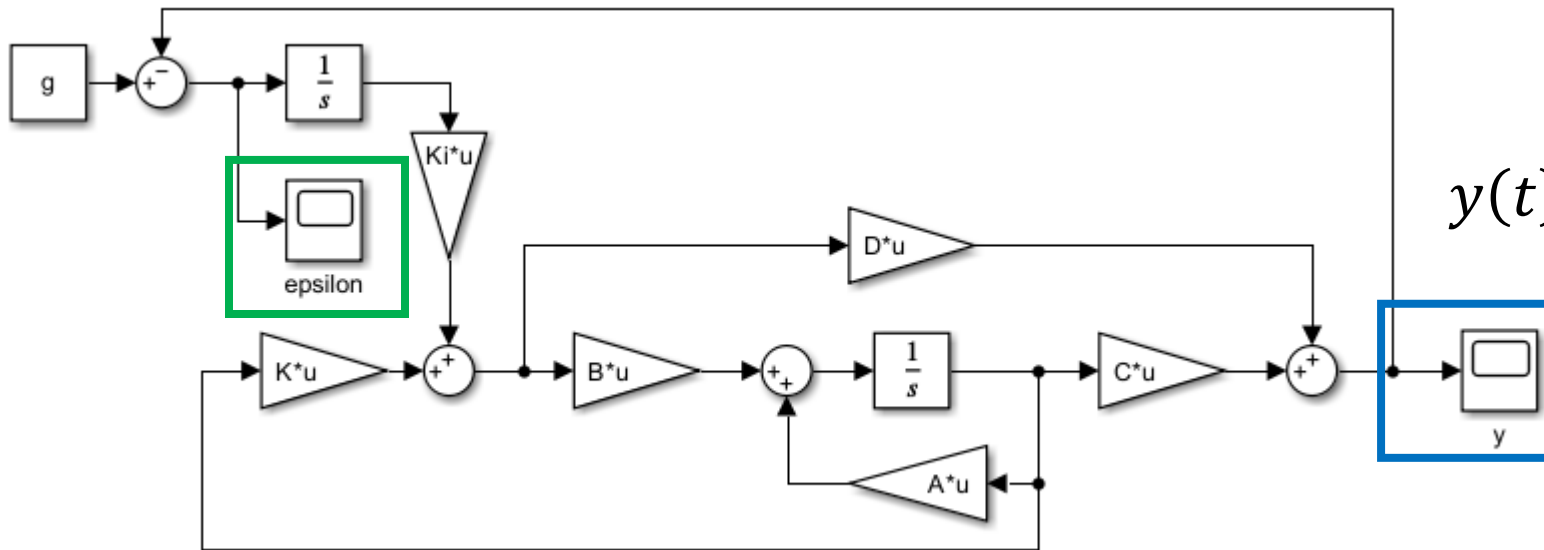
Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$

$$g(t) = 1$$



ОПИ-регулятор: демонстрация

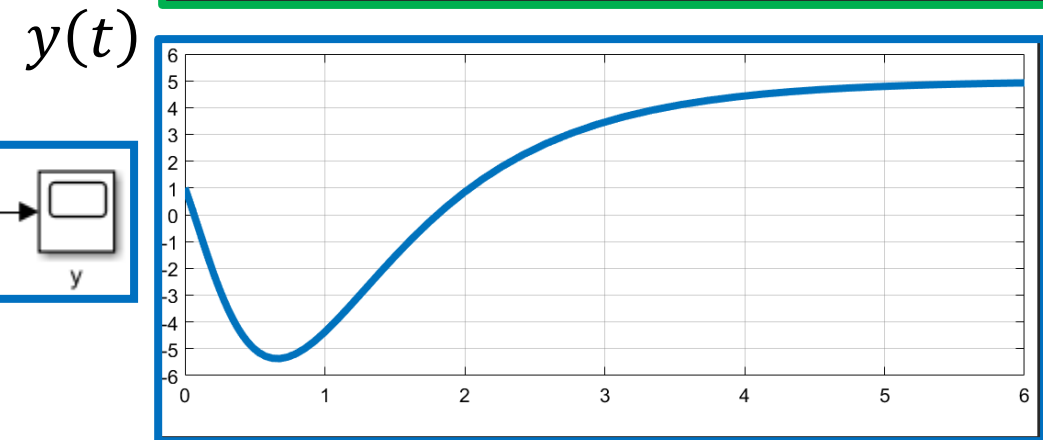
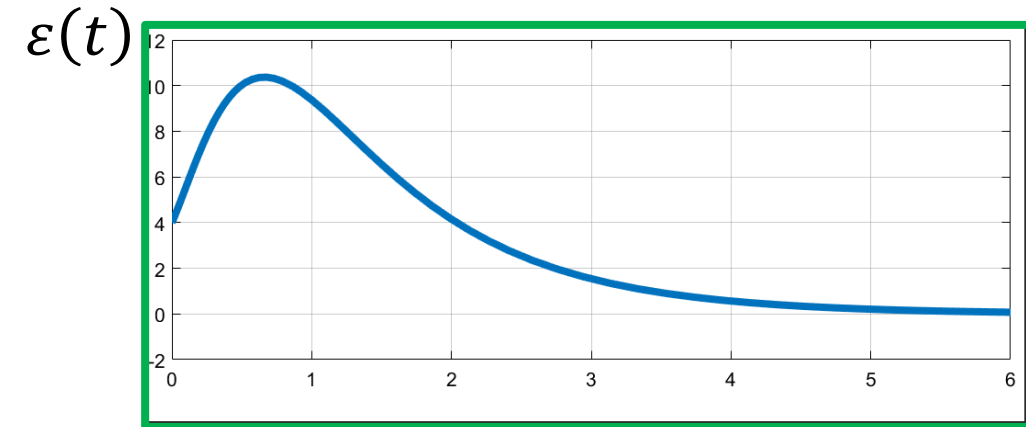
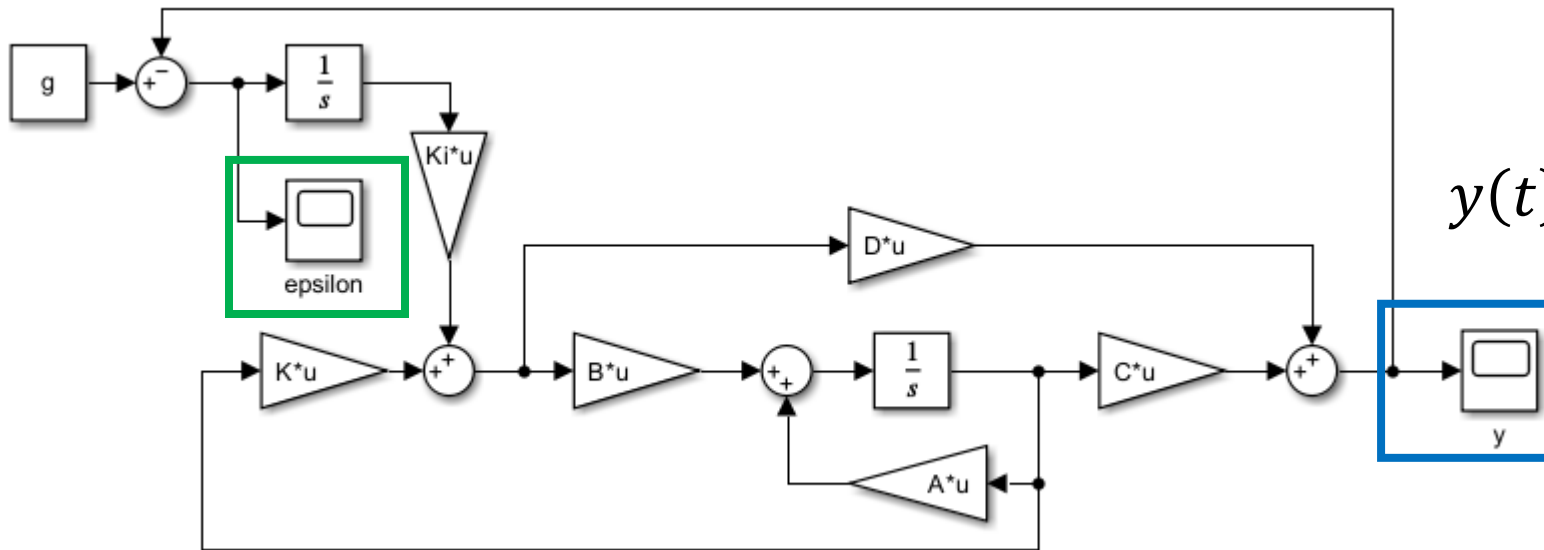
Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$

$$g(t) = 5$$



ОПИ-регулятор: демонстрация

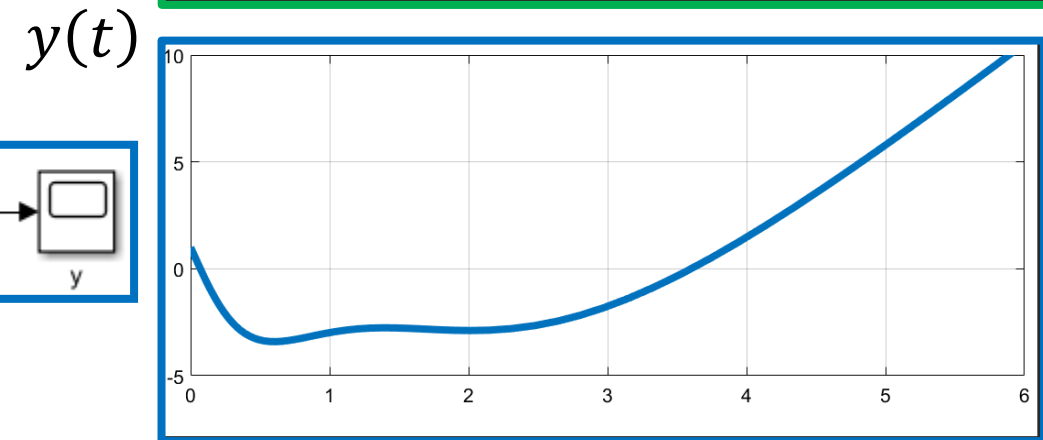
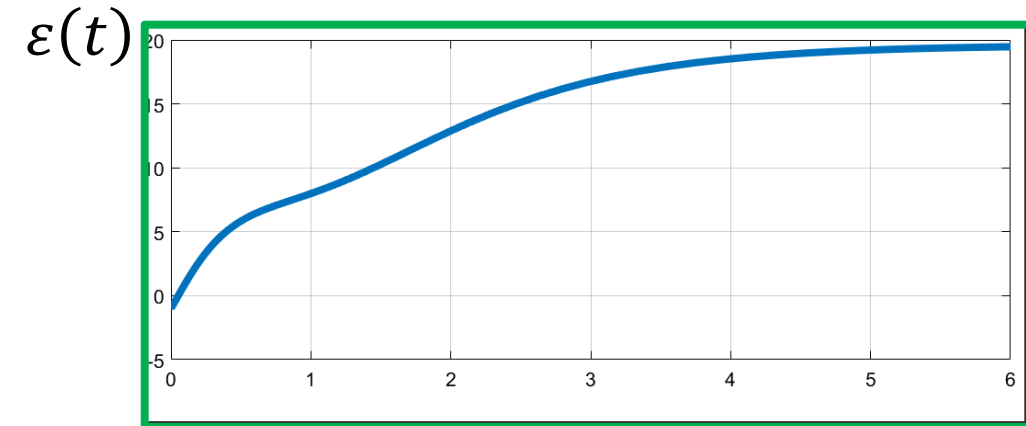
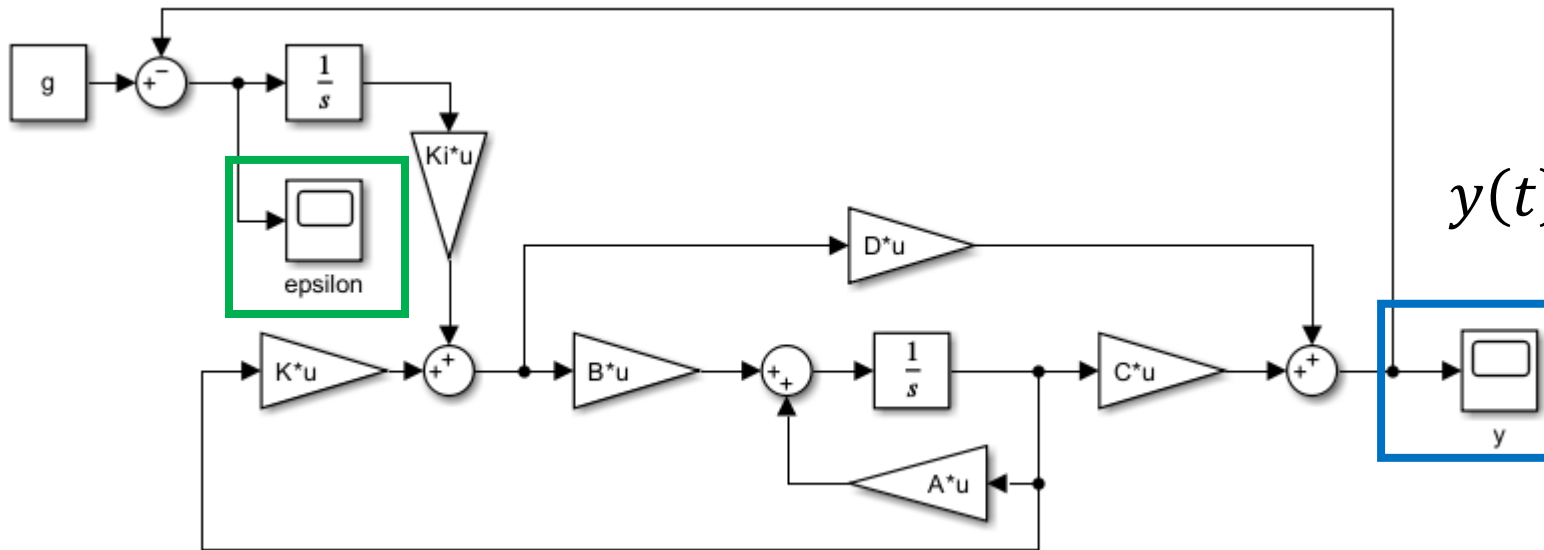
Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

$$g(t) = 5t$$

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$



ОПИ-регулятор: демонстрация

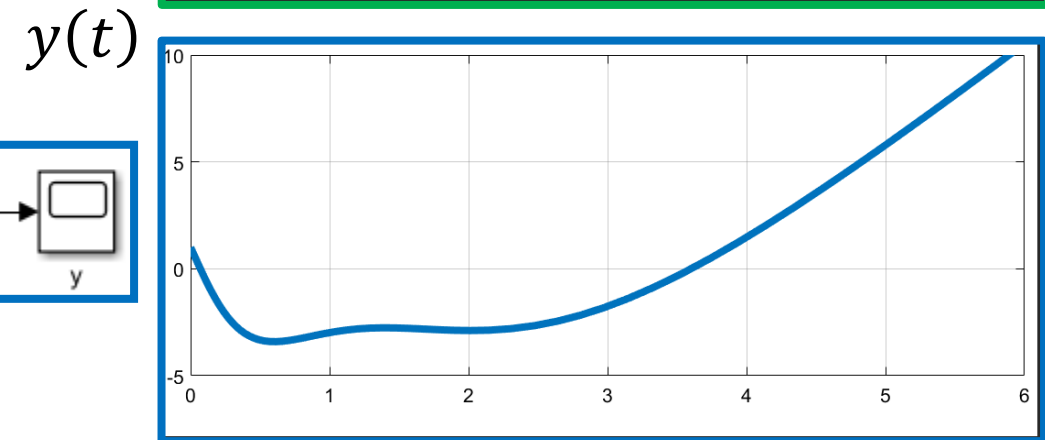
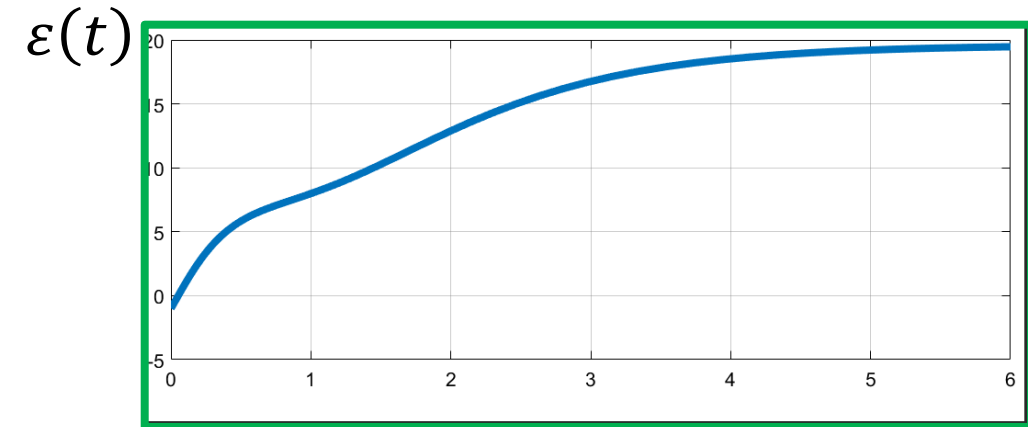
Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

$$g(t) = 5t$$

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$



Установившаяся ошибка, чего и стоило ожидать от астатизма первого порядка...

С помощью ОПИ-регулятора добиться $\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = 0$ можно только в случае слежения за постоянным сигналом $g(t) = \text{const}$

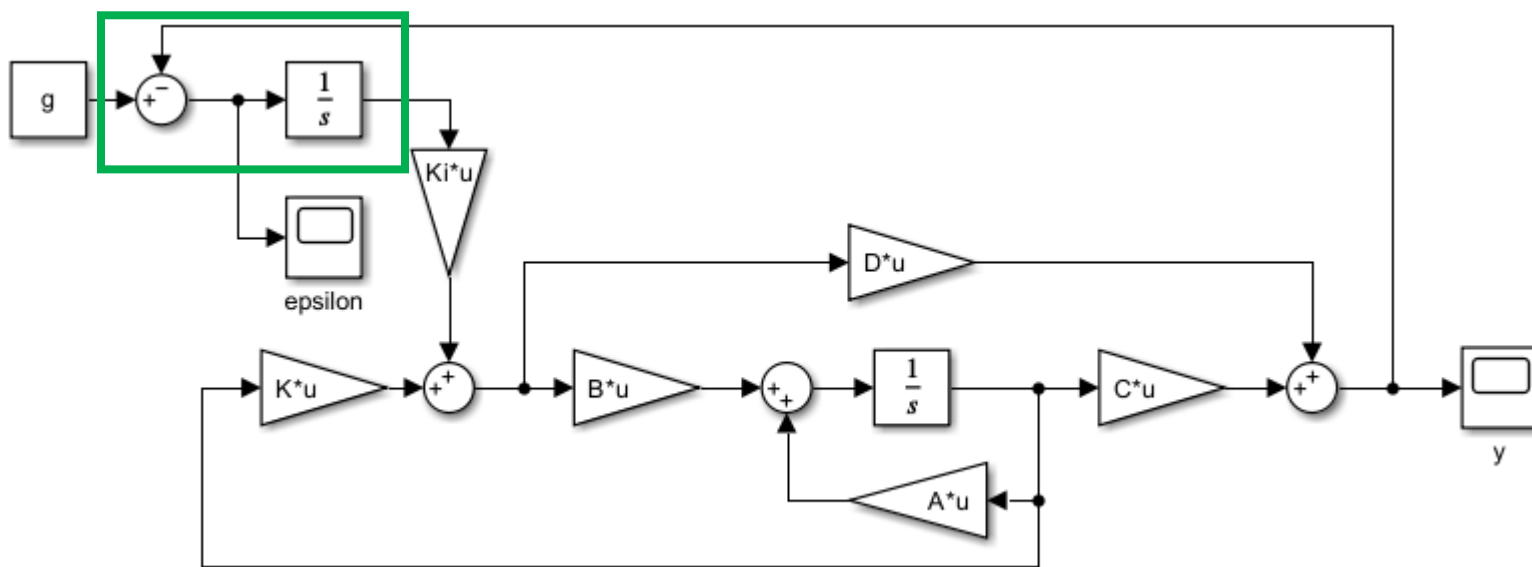
ОПИ-регулятор: демонстрация

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$



С другой стороны – структурно регулятор очень простой и неприхотливый: просто интегрируя ошибку управления, мы смогли добиться астатизма!

ОПИ-регулятор: демонстрация

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

$$K \approx -[0.5338 \quad 7.2343 \quad 1.5821]$$

$$K_I \approx -2.0769$$

А о более сложных и универсальных методах слежения вы узнаете «в следующей серии» (т.е. далее на курсе)

